

Position d'une courbe par rapport à ses tangentes.

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle $[a, b]$.

On suppose que $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$.

1) Prouver que la courbe de f est au dessus de chacune de ses tangentes, par un calcul direct, et sans utiliser les propriétés de convexité de f .

2) Que peut-on dire si $f'' \leq 0$ sur $[a, b]$?

3) Exemple d'application : Soit $a > 0$. Prouver que $e^{ax} > ax + 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Solution

1) La tangente à C_f en x_0 a pour équation $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ on étudie donc le signe de

$$\varphi(x) = f(x) - f'(x_0)(x - x_0) - f(x_0) \text{ sur } [a, b].$$

φ est dérivable, $\varphi'(x) = f'(x) - f'(x_0)$.

Puisque $f''(x) \geq 0$, alors $f'(x)$ est croissante, donc $f'(x) - f'(x_0)$ est du signe de $x - x_0$.

Ainsi, $\varphi'(x)$ change de signe et s'annule en x_0 , et φ a donc un minimum en x_0 . Comme $\varphi(x_0) = 0$, on a bien :

$\varphi(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$, ce qui permet de conclure. (faire un tableau de signe et un dessin)

2) La situation s'inverse pour $f'' < 0$, et C_f est au dessous de chacune de ses tangentes.

3) Appliquer la propriété précédente pour la tangente en $x = 0$. Faire un dessin.